UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

Projeto de Pesquisa

Mestrado

Transdução elétrica de estados de spin de centros NV em diamante por transporte quântico coerente em uma estrutura eletrônica antiressonante

Orientador: Prof. Dr. Ben-Hur Viana Borges

Candidato: Erik Melges

São Carlos – SP

2026

Transdução elétrica de estados de spin de centros NV em diamante por transporte quântico coerente em uma estrutura eletrônica tipo ARROW

Candidato: Erik Melges

Orientador: Ben-Hur Viana Borges

Resumo

Este projeto propõe desenvolver uma arquitetura híbrida diamante/semicondutor para a transdução elétrica de estados preparados de centros de vacância de nitrogênio (NV) em diamante. A região eletrônica será formada por uma heteroestrutura vertical InGaAs/InGaAlAs/InP, crescida por epitaxia por feixe molecular (MBE), na qual camadas propagantes com diferentes números de onda constituem um filtro eletrônico antiressonante do tipo ARR≡W (*antiresonant reflecting electronic waveguide*), análogo eletrônico do guia óptico ARROW. Na estrutura proposta, um guia eletrônico de menor número de onda é confinado por filmes finos de maior número de onda, todos propagantes na energia de operação, cujas espessuras satisfazem uma condição antiressonante de fase. A nossa premissa é que a preparação do estado de spin modifique, por dinâmica spin-carga, a probabilidade relativa de ocupação dos estados NV^- e NV^0. A carga interfacial média resultante define a amplitude $\Delta V_0(m_s)$, que desloca as ressonâncias de transmissão e produz contrastes em $T(E)$, $\Delta T(E)$ e, após integração na janela de Landauer, em ΔI.

A contribuição do projeto está em utilizar a heteroestrutura como transdutor interferométrico de alta seletividade espectral para converter alterações de carga, correlacionadas ao estado de spin do NV, em variações mensuráveis de corrente. A abordagem combinará equações de taxa para a dinâmica spin-carga do NV, eletrostática de interface, transporte coerente com massa efetiva por camada, matrizes de transferência e de espalhamento, corrente de Landauer, solução Poisson-Schrödinger, análise de ruído e avaliação de tolerâncias de fabricação. Resultados preliminares para uma geometria com contato ôhmico inferior, contato ôhmico superior periférico com gates eletricamente isolados de modo a deixar uma janela central sem metal para posicionamento do filme de diamante com centros NV, indicaram desempenho promissor a 4,2 K e 1 mV, considerando até cinco camadas antiressonantes por lado. Após a sintonia do nível de Fermi E_F, foram obtidos $Q \approx 1{,}2 \times 10^3$, $max|\Delta T| \approx 0{,}033$ e $|\Delta I| \approx 196\,pA$ por modo no ponto de operação. Esses valores caracterizam a sensibilidade da estrutura ao potencial interfacial ΔV_0 imposto na simulação e indicam que a plataforma é adequada para uma etapa sistemática de otimização dos parâmetros físicos e geométricos. A meta do projeto é maximizar a leitura elétrica correlacionada à preparação por ODMR, reduzindo a dependência da coleta óptica de fluorescência e abrindo caminho para dispositivos híbridos voltados à leitura elétrica de estados associados a centros NV.

Palavras-chave: Spintrônica, centros NV, sensores quânticos, diamante, transporte coerente, ARROW eletrônico, InGaAs/InGaAlAs/InP, Landauer, leitura elétrica de spin.

Electrical Transduction of Spin States in Diamond NV Centers through Coherent Quantum Transport in an Electronic ARROW-Type Structure

Candidate: Erik Melges

Advisor: Ben-Hur Viana Borges

Abstract

This project proposes the development of a hybrid diamond-semiconductor architecture for the electrical transduction of prepared states of nitrogen-vacancy (NV) centers in diamond. The electronic region will consist of a vertical InGaAs/InGaAlAs/InP heterostructure, grown by molecular beam epitaxy (MBE), in which propagating layers with different wave numbers form an antiresonant electronic filter of the ARR≡W type (*antiresonant reflecting electronic waveguide*), the electronic analogue of an optical ARROW waveguide. In the proposed structure, an electronic guide with a lower wave number is confined by thin films with a higher wave number, all propagating at the operating energy, whose thicknesses satisfy an antiresonant phase condition. The central hypothesis is that spin-state preparation modifies, through spin-charge dynamics, the relative occupation probabilities of the NV^- and NV^0 states. The resulting average interfacial charge defines the amplitude $\Delta V_0(m_s)$, which shifts the transmission resonances and produces contrasts in $T(E), \Delta T(E)$, and, after integration over the Landauer window, in ΔI.

The contribution of the project lies in using the heterostructure as a spectrally selective interferometric transducer to convert charge variations, correlated with the NV spin state, into measurable current changes. The approach will combine rate equations for NV spin-charge dynamics, interface electrostatics, coherent transport with layer-dependent effective mass, transfer and scattering matrices, Landauer current, Poisson-Schrödinger solution, noise analysis, and fabrication-tolerance assessment. Preliminary results for a geometry with a bottom ohmic contact, a peripheral top ohmic contact, and electrically isolated gates, leaving a metal-free central window for positioning the diamond film with NV centers, indicate promising performance at 4.2 K and 1 mV, considering up to five antiresonant layers per side. After tuning the Fermi level E_F, we obtained $Q \approx 1.2 \times 10^3$, $max|\Delta T| \approx 0.033$, and $|\Delta I| \approx 196\, pA$ per mode at the chosen operating point. These values characterize the sensitivity of the structure to the interfacial potential ΔV_0 imposed in the simulation and indicate that the platform is suitable for a systematic optimization of the physical and geometrical parameters. The goal of the project is to maximize the electrical readout correlated with ODMR (*optically detected magnetic resonance*) preparation, reducing dependence on optical fluorescence collection and opening a path toward hybrid devices for the electrical readout of states associated with NV centers.

Keywords: Spintronics, NV centers, quantum sensing, diamond, coherent transport, electronic ARROW, InGaAs/InGaAlAs/InP, Landauer transport, electrical spin readout.

1. Introdução

Centros NV em diamante são uma das plataformas mais consolidadas de sensores quânticos em estado sólido. A observação de centros individuais por microscopia confocal e ressonância magnética óptica estabeleceu a base experimental da área [1], seguida por demonstrações de controle coerente de spins eletrônicos e nucleares em diamante [2], [3]. A combinação de polarização óptica, manipulação por micro-ondas e leitura dependente de spin permitiu magnetometria em nanoescala em condições ambientes [4]-[6], tempos de coerência longos em diamante isotopicamente purificado [7], registros quânticos sólidos [8], sensores de campo elétrico [9], termometria nanométrica [10], magnetometria de ampla faixa dinâmica [11] e aplicações em imagem de correntes e materiais bidimensionais [12]-[16]. Nos últimos anos, a pesquisa com centros NV passou de demonstrações fundamentais para arquiteturas práticas de sensoriamento quântico. Como exemplo, podemos destacar aplicações em física de muitos corpos, sensores híbridos, magnetometria multiplexada e integração com plataformas fotônicas para tecnologias quânticas de próxima geração [17]-[18].

A forma mais difundida de leitura é a ODMR, na qual a fluorescência muda quando a frequência de micro-ondas coincide com as transições entre $m_s = 0$ e $m_s = \pm 1$. A necessidade de acesso óptico e a baixa taxa de fótons motivaram técnicas complementares, tais como a detecção fotoelétrica de ressonância [22], [23], conversão spin-carga [24], medidas da dinâmica $NV^- \leftrightarrow NV^0$ [25] e protocolos que exploram a ionização para aumentar o contraste de spin [26], [27], bem como protocolos de leitura e mecanismos puramente ópticos ou híbridos [28], [29]. Esses resultados estabelecem a base física para representar o estado preparado por uma população de carga dependente do protocolo, em vez de postular cargas estáticas intrínsecas diferentes para os subníveis de spin. Mais recentemente, esforços têm se concentrado no desenvolvimento de mecanismos de leitura compatíveis com integração eletrônica, reduzindo a dependência de sistemas ópticos volumosos e aumentando a escalabilidade de sensores e processadores quânticos baseados em diamante [30]-[33].

Em paralelo, o transporte quântico em heteroestruturas semicondutoras oferece um conjunto maduro de ferramentas para converter pequenas perturbações de potencial em grandes variações de transmissão. Desde a formulação de Landauer para condutância em termos de transmissão [34], [35], passando por tunelamento ressonante em super-redes e barreiras duplas [36], [37], até o desenvolvimento de diodos de tunelamento

ressonante e dispositivos de alta frequência [38]-[40], ficou claro que estruturas mesoscópicas podem funcionar como filtros energéticos extremamente sensíveis. Em materiais III-V, a engenharia de bandas de energia, massa efetiva e fator-g[1] permite controlar confinamento, ressonância, transparência e desdobramento Zeeman [41]-[45]. Formalismos baseados em função de Green fora do equilíbrio, matriz de transferência, matriz de espalhamento e modelos de massa efetiva formam hoje a base teórica para prever transporte coerente e tunelamento em dispositivos semicondutores [46]-[49]. Além disso, o desenvolvimento de plataformas híbridas diamante-semicondutor e de fotônica integrada em diamante vem ampliando as possibilidades de transdução e interconexão entre qubits sólidos e circuitos eletrônicos ou fotônicos escaláveis [50]-[52].

O conceito ARROW (*antiressonant reflecting optical waveguide*), originalmente desenvolvido para confinamento óptico por reflexão antiressonante [53], [54], fornece uma analogia mais específica do que o simples tunelamento por barreiras. Na arquitetura eletrônica aqui proposta, todas as camadas relevantes são propagantes na energia de projeto, mas possuem diferentes números de onda $k_j(E)$, determinados pelo perfil de banda e pela massa efetiva. O guia central é uma região de menor número de onda k, enquanto filmes finos de maior k, embutidos em buffers intermediários, acumulam fase próxima de $(m+1/2)\pi$ e refletem coerentemente o vazamento (*leakage*). Essa definição distingue o ARROW eletrônico aqui proposto (denominado de ARR≡W, onde o símbolo de equivalência "≡" faz o papel de "E" de eletrônico por lembrar fisicamente a estrutura antiressonante multicamadas proposta) de uma sequência convencional de barreiras evanescentes. A plataforma InGaAs/InGaAlAs sobre InP é particularmente atraente porque composição, massa efetiva e descontinuidade de banda podem ser ajustadas no processo de fabricação por MBE [44], [55]-[57]. É importante ressaltar que serão investigadas outras ligas a depender da disponibilidade de fabricação das estruturas. Avanços recentes em plataformas híbridas diamante-semicondutor e diamante-fotônica têm demonstrado a viabilidade de integrar centros NV a dispositivos eletrônicos e fotônicos escaláveis, reforçando a busca por mecanismos alternativos de transdução e leitura de estados quânticos [50], [51].

A principal contribuição está em conectar a dinâmica spin-carga do NV à engenharia de transporte mesoscópico. O projeto não toma a transdução como demonstrada. Aqui, iremos medir a responsividade

[1] O fator-g é um parâmetro adimensional que quantifica o acoplamento entre o momento magnético de uma partícula e um campo magnético externo.

$\partial I/\partial \Delta V_0$, e estabelecer uma faixa física para $\Delta V_0(m_s)$ e testar se o produto dessas grandezas supera o ruído. As simulações preliminares mostram que cinco filmes por lado podem elevar Q de aproximadamente 34 para mais de 10^3 e $max|\Delta T|$ de 0,013 para 0,033. O alargamento térmico e a janela de polarização (*bias*), entretanto, tornam ΔI e *SNR* (relação sinal ruído) critérios mais relevantes que Q isoladamente. A Fig. 1 resume o conceito ARR≡W que pretendemos implementar. Na prova de conceito, a ODMR será usada para preparar e verificar as populações de spin, enquanto a corrente será registrada de forma síncrona. A evidência do mecanismo ARR≡W exigirá mais que correlação com a ODMR. Além da inversão de sinal nos dois flancos da ressonância, serão comparados um ponto no platô de $T(E)$, um dispositivo de referência sem condição antiressonante e a resposta fotoelétrica direta do conjunto diamante-contatos. A estabilidade de carga e a coerência de NVs rasos próximos à interface permanecem desafios importantes para arquiteturas híbridas, sendo atualmente objeto de intensa investigação experimental [51], [52]. Neste trabalho, incluiremos a perturbação interfacial a partir da população de carga do NV e da triagem (*screening*) no semicondutor,

$$\Delta \mathrm{V_{NV}}(\mathrm{z}, \mathrm{m_s}) \;=\; \mathrm{C_{int}}\, \Delta V_0(\mathrm{m_s}) \exp\left(-\frac{\mathrm{z}}{\lambda_{\mathrm{scr}}}\right)$$

onde, $\Delta V_0(\mathrm{m_s})$ é a energia eletrostática interfacial antes do *screening* no semicondutor, $\mathrm{C_{int}}$ reúne a transmissão dielétrica e a geometria da interface, e λ_{scr} é o comprimento de *screening*. Para uma concentração de densidade superficial n_{NV}, ΔV_0 será ligado à diferença de população de carga por $\Delta V_0(m_s) = e^2 n_{NV} \Delta P_-(m_s)/C_A$, onde C_A é a capacitância efetiva por unidade de área. Para um único NV ou uma distribuição não uniforme, será usada a função de Green eletrostática da geometria 2D/3D, evitando atribuir ao potencial uma lei de distância dipolar incorreta. A dependência em m_s será obtida por uma equação mestra de populações $\dot{p} = M(m_s, P_L, \Omega_{MW})p$, que inclui excitação óptica, cruzamento intersistemas, ionização e recombinação entre NV^- e NV^0 [25]-[27]. A quantidade $\Delta P_-(m_s) = P_{NV^-}(m_s) - P_{NV^-}(m_s^{ref})$ determina a carga média adicional. Assim, $\Delta V_0(m_s)$ permanece a grandeza central da pesquisa, mas passa a ter definição física, unidades e procedimento de calibração. Um limite experimental para ΔP_- ou C_A será convertido diretamente em limite para ΔV_0.

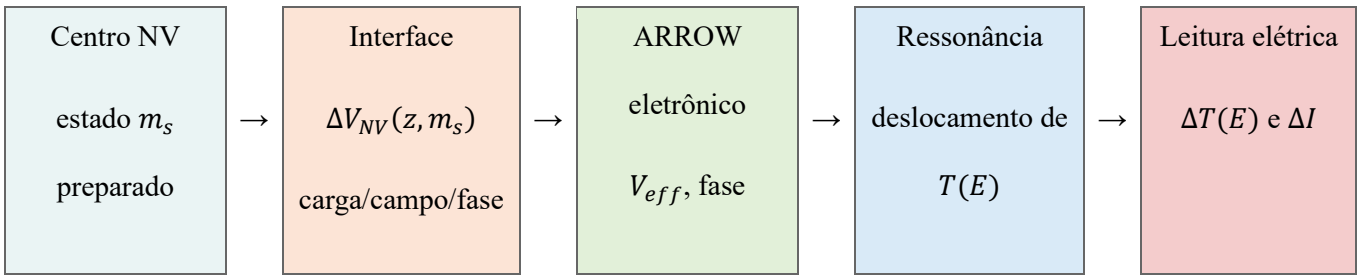


Figura 1. Esquema proposto para transdução elétrica do estado de spin do centro NV por uma heteroestrutura semicondutora coerente tipo ARR≡W. Definições: m_s é a projeção do spin eletrônico do centro NV (os estados $m_s = 0, -1$ ou $+1$ são preparados por laser em 532 nm e micro-ondas em 2,87 GHz). $\Delta V_{NV}(z, m_s)$ perturbação efetiva produzida pelo estado do NV na interface, que pode representar variação local de carga, campo elétrico, fase ou potencial. V_{eff} é o potencial eletrônico efetivo sentido pelo elétron transportado na estrutura ARR ≡ W, incluindo pilha semicondutora, gates e $\Delta V_{NV}(z, m_s)$. $T(E)$ é a probabilidade de transmissão eletrônica através da heteroestrutura para um elétron com energia E. $\Delta T(E)$ é a diferença de transmissão entre dois estados do NV, por exemplo $T_{m_s=0}(E) - T_{m_s=-1}(E)$. ΔI é a diferença de corrente de Landauer associada à mudança do estado NV (é a grandeza elétrica candidata à leitura experimental).

Essa abordagem não será apresentada como substituição imediata da ODMR. Na fase inicial, a ODMR será a referência independente para preparar e verificar m_s, enquanto a corrente será registrada de modo sincronizado. A assinatura de interesse não é uma corrente qualquer induzida por laser ou micro-ondas, mas uma componente elétrica que (i) acompanha a preparação do estado NV, (ii) desaparece fora da condição ODMR, (iii) muda de sinal ao atravessar os flancos da ressonância eletrônica, e (iv) apresenta dependência sistemática com distância interfacial, densidade de NVs e tensão de gate. A fundamentação central é que uma heteroestrutura InGaAs/InGaAlAs (de novo, a escolha das ligas poderá variar de acordo com a facilidade de fabricação no país) operando no regime ARR≡W pode converter uma pequena perturbação interfacial correlacionada ao estado do NV em deslocamento de ressonância e contraste de corrente mensurável, desde que o *gate* posicione a janela de transporte em uma das laterais da ressonância desejada (para garantir que qualquer mudança de energia seja fortemente sentida pela estrutura) e que a largura da ressonância seja compatível com k_{BT}, V_{SD}, ruídos e tolerâncias de fabricação.

Iremos testar esta fundamentação por meio de quatro assinaturas físicas:

- deslocamento de energia das ressonâncias quando o estado do NV muda;
- aparecimento de $\Delta T(E)$ localizado nas ressonâncias;
- mudança espacial de $|\psi(z)|^2$ dentro das camadas ARROW;

- corrente diferencial ΔI mensurável quando E_F é ajustado em uma das laterais da ressonância.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar numericamente uma arquitetura híbrida diamante-NV/InGaAs-InGaAlAs-InP baseada em transporte eletrônico antiressonante e, a depender das facilidades de fabricação e de disponibilidade de materiais, realizar uma demonstração experimental inicial de sua responsividade a uma perturbação interfacial calibrada.

2.2 Objetivos específicos

- Formalizar e validar o regime ARR $\equiv$ W eletrônico, distinguindo-o de tunelamento ressonante por barreiras evanescentes.
- Projetar refletores com um, três, cinco e sete filmes antiressonantes por lado e identificar o compromisso entre Q, ΔT, ΔI e tolerância de fabricação.
- Calibrar perfis do arranjo semicondutor com offsets, massas efetivas, e composições compatíveis com MBE.
- Modelar $\Delta V_0(m_s)$ por equações de taxa spin-carga e eletrostática de interface, estimando sua faixa a partir de populações NV^-/NV^0, densidade de NVs e capacitância efetiva.
- Resolver conjuntamente eletrostática, *gate*, *screening* e transporte, distinguindo a sintonia por V_g da janela aberta por V_{SD}.
- Determinar condições que maximizem $\Delta T(E)$, ΔE_{res}, ΔI e SNR sob temperatura, *bias*, ruído e variações de espessura realistas.
- Distinguir explicitamente o Zeeman do centro NV do Zeeman dos elétrons transportados.
- Projetar uma estrutura com contatos ôhmicos inferior e superior para o transporte, *gates* superiores isolados para sintonia e janela central sem metal para integração removível do diamante.

- Modelar o transporte quântico inicialmente por um modelo 1D de massa efetiva ao longo da direção de crescimento. A distribuição eletrostática produzida pelos *gates* e pela interface será posteriormente calculada por Poisson em 2D ou 3D e incorporada ao Hamiltoniano de transporte.
- Realizar medidas elétricas sincronizadas com ODMR e estabelecer um limite experimental para o acoplamento NV-ARROW;
- Estender a eletrostática para 2D/3D. O transporte 2D será executado apenas se a janela lateral ou a distribuição espacial de NVs invalidar a aproximação 1D.

Importante: A etapa preliminar empregará códigos locais e os recursos computacionais já disponíveis. O COMSOL Semiconductor Module e o ANSYS Lumerical Charge serão usados como ferramentas de validação assim que sua aquisição estiver concluída.

Nota: Este projeto contará com a colaboração dos Professores Márcio Daldin do Departamento de Física da UFSCar (carta de apoio anexada ao processo garantindo acesso a equipamentos multiusuários para caracterização de materiais), e dos Profs. Euclydes Marega e Sergio R. Muniz, ambos do IFSC.

3. Contribuições Esperadas

A contribuição central é testar um transdutor interferométrico cuja responsividade decorre da inclinação de uma antiressonância. A plataforma principal será InGaAs/InGaAlAs/InP, ou outras ligas se isso facilitar sua fabricação. O número de refletores será escolhido por ΔI, *SNR* e robustez, pois ressonâncias excessivamente estreitas são degradadas por k_{BT}, V_{SD}, rugosidade e deriva de *gate*. Esperamos propor um modelo quantitativo da cadeia $m_s \rightarrow \Delta P_{-} \rightarrow \Delta V_0 \rightarrow \Delta T \rightarrow \Delta I$, mapas de operação e um procedimento de sintonia por gate. O resultado inicial será uma responsividade calibrada e um limite de detecção. A fabricação e integração do protótipo constituem a etapa experimental condicionada à disponibilidade das amostras.

4. Fundamentação Teórica

4.1 Centro NV, estados de spin e efeito Zeeman

O centro NV^{-} é um defeito pontual formado por uma substituição de átomo de nitrogênio adjacente a uma vacância na rede do diamante. Seu estado fundamental eletrônico possui spin $S = 1$. Na ausência de campo magnético externo, a interação spin-spin interna separa o subnível $m_s = 0$ dos subníveis $m_s = \pm 1$ por uma

frequência D aproximadamente igual a 2,87 GHz. Essa separação de campo zero é a base da ODMR e da inicialização óptica, pois o ciclo óptico apresenta canais dependentes de spin que tornam a fluorescência associada a $m_s = 0$ diferente da fluorescência de $m_s = \pm 1$ [1]-[8], [13]-[16].

No regime axial, quando o campo magnético relevante é projetado ao longo do eixo cristalográfico do NV, o Hamiltoniano efetivo pode ser escrito como:

$$\frac{H_{NV}}{h} = D\, S_z^2 + \gamma_{NV} B_{parallel} S_z$$

$$B_{parallel} = B \cdot n_{NV} = |B|\, cos(\theta)$$

As frequências de transição a partir de $m_s = 0$ são então:

$$f_{0->-1} = D - \gamma_{NV} B_{parallel}$$

$$f_{0->+1} = D + \gamma_{NV} B_{parallel}$$

O Hamiltoniano do NV define as frequências de preparação. A estrutura semicondutora, por sua vez, não mede diretamente esse termo Zeeman, mas responde à alteração de carga interfacial produzida pelo protocolo spin-carga. O eixo de quantização do NV será definido por sua orientação cristalográfica e pela projeção do campo magnético. A direção de incidência do laser afeta a excitação, mas não redefine esse eixo.

4.2 Perturbação interfacial induzida pelo NV

A base física de $\Delta V_0(m_s)$ será a conversão do estado de spin preparado em população de carga. O vetor **p** reunirá as populações dos níveis fundamental e excitado de NV^-, dos estados singletos e de NV^0. Sua evolução será descrita por taxas de excitação, cruzamento intersistemas, ionização e recombinação medidas ou ajustadas segundo [24]-[27]. Não será atribuído, a priori, uma carga estática distinta aos subníveis do estado fundamental. Assim, o acoplamento será decomposto em uma amplitude interfacial dependente do protocolo de preparação e uma função espacial de propagação/*screening*:

$$V_{eff}(z, m_s) = V_{stack(z)} + V_{gate}(z) + \Delta V_{NV}(z, m_s)$$

$$\Delta V_{NV}(z, m_s) = C_{int}\left[\frac{e^2 n_{NV}}{C_A}\right] \Delta P_{-}(m_s) \exp\left(-\frac{z}{\lambda_{scr}}\right)$$

Nessa expressão, $\Delta P_{-}(m_s) = P_{NV^-}(m_s) - P_{NV^-}(m_s^{ref})$ define a variação de população do estado de carga, n_{NV} é a densidade superficial de centros, C_A é a capacitância efetiva por área, C_{int} é o fator adimensional de transmissão interfacial e λ_{scr} é o comprimento de *screening*. Para uma distribuição não uniforme, a solução 2D/3D será escrita, por exemplo, como $\Delta V_{NV}(r, m_s) = -e\int G_{scr}(r, r')\Delta\rho_{NV}(r', m_s)dr'$. Essa forma separa a dinâmica de carga da propagação eletrostática e fornece um caminho direto de calibração para $\Delta V_0(m_s)$. O modelo experimental especificará profundidade média e dispersão dos NVs, densidade superficial, área iluminada, número de centros, orientação cristalográfica e fração NV^-. Esses parâmetros, juntamente com C_A e λ_{scr}, serão medidos ou limitados antes da comparação com ΔI. NVs rasos e uma janela sem metal aumentam o acoplamento, mas exigem controle de passivação, armadilhas e estabilidade de carga.

4.3 Estrutura ARR≡W e o papel da antiressonância

No ARROW óptico, uma camada fina de maior índice de refração inserida entre núcleo e substrato funciona como refletor antiressonante. A analogia eletrônica é construída pelo número de onda local:

$$k_j(E) = \frac{\sqrt{2m_j \times (E - V_j)}}{\hbar}.$$

Na energia de projeto, exige-se $E > V_j$ nas camadas ativas, de modo que todas sejam propagantes, e escolhe-se a condição $k_{guide} < k_{buffer} < k_{high}$. Os filmes InGaAs de maior k são inseridos em regiões InGaAlAs de menor k e dimensionados aproximadamente por:

$$k_{high}\, d_{AR} = (m + 1/2)\pi.$$

O guia central é escolhido com fase próxima de $q\pi$. Vários filmes por lado reduzem a fuga e estreitam as ressonâncias, ao custo de maior espessura e sensibilidade a erros. Os resultados preliminares apresentaram ressonâncias entre 110 e 190 meV, com $Q \approx 704$, 1204, 993 e 181. A maior corrente diferencial ocorreu na lateral da ressonância mais larga, próxima de 172,32 meV. Esses valores serão uma boa referência inicial para a definição completa da estrutura multicamadas, potenciais, massas, ΔV_0 assumido, nível de Fermi E_F e convergência numérica.

4.4 Equação de Schroedinger com massa efetiva por camada

O transporte vertical é descrito por uma equação de massa efetiva que leva em conta as diferentes camadas da heteroestrutura semicondutora [41]-[49]:

$$-\frac{d}{dz}\left[\left(\frac{\hbar^2}{2m^*(z)}\right)\frac{d}{dz}\psi_s(z)\right] + V_{eff}(z;s)\,\psi_s(z) = E\,\psi_s(z).$$

Esta forma com derivada atuando sobre $1/m^*(z)$ é crucial porque a massa efetiva muda de camada para camada. Em uma aproximação mais simples, cada região *j* possui m_j e V_j constantes. A solução local é:

$$\psi_j(z) = A_j\,exp(i\,k_j\,z) + B_j\,exp(-i\,k_j\,z),$$

$$k_j(E) = \frac{\sqrt{2m_j^*(E-V_j)}}{\hbar}.$$

Quando $E < V_j$, temos que k_j é imaginário e a solução é evanescente. Esses modos são essenciais para tunelamento por barreiras, formação de estados quase ligados e controle de vazamento (*leakage*). Para interfaces abruptas, a conservação de corrente exige as condições de contorno de BenDaniel-Duke [42]. Na configuração ARR≡W, a região nominal de operação será escolhida acima de todos os potenciais ativos. Modos evanescentes continuarão a existir, mas uma solução dominada por barreiras evanescentes será classificada como tunelamento ressonante convencional, não como demonstração do mecanismo ARR≡W. As condições de contorno são [42]:

$$\psi_j(z_i) = \psi_{j+1}(z_i),$$

$$\frac{1}{m_j^*}\frac{d\psi_j}{dz}\Big|_{z_i} = \frac{1}{m_{j+1}^*}\frac{d\psi_{j+1}}{dz}\Big|_{z_i}.$$

Por isso, os vetores de potencial, massa efetiva e (quando o Zeeman for incluído) fator-*g* têm dois elementos a mais que o vetor de espessuras, ou seja, eles incluem também os contatos semi-infinitos de entrada e saída. No modelo 1D preliminar, as espessuras existem apenas para camadas finitas. Já massa, potencial e fator-*g* precisam ser definidos também nos reservatórios, pois determinam velocidades de grupo e condições de espalhamento.

4.5 Matriz de transferência, matriz de espalhamento e estabilidade

A matriz de transferência relaciona amplitudes de onda de cada camada central. Ela é importante para estruturas estratificadas porque permite calcular transmissão, reflexão e função de onda. Contudo, em barreiras fortes ou ressonâncias muito estreitas, produtos de matrizes podem ficar mal condicionados porque amplitudes evanescentes crescem e decaem exponencialmente. Assim, este projeto adotará a matriz de transferência como formalismo obrigatório no processo inicial de otimização da estrutura, mas usará composições equivalentes de matriz de espalhamento sempre que necessário para estabilidade numérica [46]-[49]. A transmissão deve incluir a razão de velocidades efetivas entre os contatos:

$$T(E) \;=\; Re[(k_R/m_R^*)/(k_L/m_L^*)]|t(E)|^2 \,.$$

Em uma simulação estável e sem perdas inelásticas explícitas, temos que $T(E) + R(E) = 1$, onde $R(E)$ é a reflexão. Esse cálculo é importante porque fornece uma maneira direta de avaliar como a heteroestrutura converte o controle das camadas em uma resposta eletrônica que pode ser medida. A partir de $T(E), R(E), t(E)\; e\; r(E)$, é possível identificar as energias de ressonância, bem como estimar a seletividade espectral da estrutura a pequenas perturbações eletrostáticas induzidas pela interface diamante-semicondutor. Assim, o formalismo de espalhamento constitui uma etapa central para otimizar o projeto do filtro ARR≡W e selecionar pontos de operação nos quais variações associadas ao estado de carga dos centros NV possam ser convertidas em contraste de corrente.

4.6 Corrente de Landauer e critério de leitura elétrica

A corrente por modo transversal será calculada pelo formalismo de Landauer, somando explicitamente os canais de spin [34], [35], [46]-[49]:

$$I_{1D} \;=\; \frac{e}{h}\,\Sigma_\sigma \int T_\sigma(E)[f(E-\mu_S) - f(E-\mu_D)]dE,$$

$$\mu_S \;=\; E_F \;+\frac{eV_{SD}}{2} \quad \text{(para o potencial de fonte)}, \;\; \mu_D \;=\; E_F \;-\frac{eV_{SD}}{2} \quad \text{(para o de dreno)}.$$

Nessa formulação, o somatório sobre σ estende-se aos dois canais de spin $(\uparrow, \downarrow)$. Caso os canais apresentem degenerescência energética, o somatório resulta naturalmente no fator multiplicativo $2e/h$ convencional da literatura, dispensando ajustes adicionais no pré-fator. A corrente total exigirá soma sobre os modos transversais

ou integração em $k_{parallel}$. Enquanto a polarização fonte-dreno (V_{SD}) atua unicamente para separar os potenciais químicos (μ_S e μ_D) e abrir a janela de Landauer, a tensão de *gate* (V_g) e a dopagem são usadas para controlar a densidade eletrônica e o alinhamento entre E_F e as ressonâncias, sendo definida como $\Delta E \approx \alpha e \Delta V_g$, onde o fator α deverá ser obtido por Poisson e capacitâncias. A polarização dreno-fonte (*source-drain*) V_{SD} não é o método principal de reposicionamento de E_F, ele separa μ_S e μ_D e abre a janela de transporte. Aumentar V_{SD} pode elevar a corrente, mas também integra uma faixa energética maior e reduz o contraste de ressonâncias estreitas.

A estratégia experimental consistirá em varrer V_g para localizar os lados das ressonâncias de maior transcondutância e manter V_{SD} pequeno. A 4,2 K, $k_{BT} \approx 0{,}362$ meV e com $V_{SD} = 1$ mV, ressonâncias muito estreitas são suavizadas. Os valores preliminares de ΔI são correntes por modo, condicionados aos valores de ΔV_0 e ao E_F adotados. É importante lembrar que esses números são resultados computacionais preliminares, e que eles demonstram a necessidade de otimizar conjuntamente o número de filmes, E_F, V_g, V_{SD}, temperatura e largura de ressonância.

4.7 Zeeman do elétron transportado e distinção em relação ao NV

O efeito Zeeman do elétron transportado será tratado separadamente do Hamiltoniano do NV. Em regimes onde a interação spin-órbita (como o acoplamento Rashba decorrente da assimetria de inversão estrutural) é desprezível, não ocorre mistura de spin (*spin-flip*). Em se tratando de canais independentes, a transmissão é calculada de forma puramente escalar para duas populações distintas [58]-[59], cujos potenciais de canal incorporam o desdobramento Zeeman local:

$$V_{\uparrow}(z) = V(z) + \frac{1}{2} g(z) \mu_B B,$$

$$V_{\downarrow}(z) = V(z) - \frac{1}{2} g(z) \mu_B B.$$

Os índices $\sigma = \uparrow, \downarrow$ descrevem o spin do elétron no semicondutor e m_s descreve o centro NV. O primeiro entra em $T_\sigma(E)$, enquanto o segundo entra em $\Delta P_-(m_s)$ e $\Delta V_0(m_s)$. Essa separação também evita duplicar o fator de degenerescência na corrente de Landauer. Em heteroestruturas assimétricas, entretanto, campos elétricos internos podem originar acoplamento spin-órbita do tipo Rashba, que mistura os canais eletrônicos de spin e exige um

Hamiltoniano spinorial 2×2 [58], [59]. Como o modelo inicial resolve apenas o transporte vertical 1D, esse efeito não será incluído explicitamente nesta etapa, sendo reservado para uma extensão 2D ou quasi-1D do formalismo. Entretanto, o resultado físico deve ser interpretado corretamente: $\uparrow, \downarrow$ nesse bloco são spins do elétron transportado no semicondutor, não estados m_s do centro NV. O estado do NV entra em $\Delta V_{NV}(z; s)$ e nas frequências ODMR. O spin do elétron ARROW entra em $V_{\uparrow/\downarrow}$. Confundir esses dois objetos levaria a uma interpretação errada do experimento. Materiais como InAs são interessantes porque possuem massa efetiva pequena e fator-g grande, permitindo observar Zeeman eletrônico em campos DC menores que em GaAs.

4.8 Perfis de potencial

A plataforma inicial será $\mathrm{In_{0,53}Ga_{0,47}As/InGaAlAs}$ sobre InP (usada nas simulações preliminares), compatível com MBE. O InGaAs será usado como região de maior número de onda e contatos dopados. Ligas quaternárias InGaAlAs com fração de Al ajustável formam buffers e guias de menor k. A interpolação do *band gap* e do alinhamento de bandas será baseada em parâmetros de literatura [44], [55], enquanto massas efetivas dependentes da energia e não parabolicidade serão verificadas com dados de InGaAs/InAlAs [56].

Antes da fabricação, os perfis de banda e as propriedades eletrônicas das camadas serão calculados por um modelo do tipo $k \cdot p$ (modelo que calcula a estrutura de bandas e fornece massas efetivas, não parabolicidade, fator-g e acoplamento spin-órbita em função da composição e da energia), enquanto as equações de Poisson e Schrödinger serão resolvidas auto consistentemente para incorporar dopagem, redistribuição de portadores, tensões de *gate* e cargas interfaciais. O potencial resultante será então utilizado no cálculo do transporte coerente [57]. Essa abordagem evita duas simplificações inadequadas, quais sejam, tratar potenciais ajustáveis como valores de material exatos e elevar as barreiras até torná-las evanescentes, descaracterizando o mecanismo ARR≡W. A etapa de projeto buscará simultaneamente alinhamento de fase, propagação em todas as camadas e viabilidade de crescimento.

4.9 Ruído, decoerência e limites de detecção

A leitura elétrica será relevante se ΔI superar o ruído na banda de medição. Serão incluídos ruído de disparo (*shot noise*), ruído Johnson-Nyquist, ruído 1/f, flutuações de carga em armadilhas e ruído do amplificador de

transimpedância. A coerência também será tratada como requisito, já que o comprimento de coerência de fase estimado ou medido deverá exceder a espessura ativa da pilha. Caso contrário, o modelo incorporará espalhamento inelástico ou sondas virtuais. O contraste de corrente deve ser comparado com:

$$S_{I,shot} = 2eI,$$

$$S_{I,thermal} = 4k_B TG,$$

onde e é a carga do elétron, I é a corrente média, k_B é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e G é a condutância. As expressões $S_{I,shot}$ e $S_{I,thermal}$ são densidades espectrais em A²/Hz. A corrente de ruído típica será $i_{n,rms} = [\int_B (S_{I,shot} + S_{I,thermal} + S_{I,\frac{1}{f}} + S_{I,amp}) df]^{1/2}$ e $SNR = |\Delta I|/i_{n,rms}$. A frequência de modulação, a banda B e o tempo de integração serão escolhidos em compatibilidade com a dinâmica spin-carga e a estabilidade do gate.

5. Metodologia

5.1 Projeto físico e validação numérica

O modelo 1D calculará $T_\sigma(E), R_\sigma(E), \Delta T(E), |\psi(z)|^2$, ressonâncias, Q e corrente por modo. A estabilidade será verificada por $T + R = 1$, refinamento e comparação entre matrizes de transferência e de espalhamento. A corrente experimental será obtida por integração dos modos transversais, e a validade do regime coerente será testada pela razão entre comprimento de fase e espessura ativa.

5.2 Projeto de materiais e tolerâncias do MBE

A plataforma principal InGaAs/InGaAlAs/InP será definida em uma tabela listando composição, dopagem, offsets, massas e espessuras. As tolerâncias incluirão espessura, rugosidade e desordem de liga. Uma plataforma alternativa somente será considerada após demonstrada inviabilidade de crescimento ou processamento da estrutura original, onde a opção poderá recair para ligas de AlGaAs.

5.3 Eletrostática, gate e acoplamento interfacial

Poisson 2D/3D fornecerá V_{gate}, curvatura de banda, C_A e *screening*. A equação mestra fornecerá $\Delta P_(m_s)$, convertida em $\Delta V_0(m_s)$ e então em ΔV_{NV}. As varreduras incluirão profundidade e densidade de NVs, área iluminada, λ_{scr}, armadilhas e incertezas de C_A.

5.4 Fabricação e caracterização elétrica

Havendo esta possibilidade, a estrutura multicamadas será crescida por MBE sobre InP, condicionada ao acesso à infraestrutura. O dispositivo terá contato ôhmico inferior, contato ôhmico superior periférico e *gates* superiores isolados por dielétrico, com janela óptica central. Antes do diamante, serão medidas as características *I-V*, *dI*/*dV*, resposta de *gate*, temperatura, campo e repetibilidade térmica.

5.5 Integração do diamante e protocolo de leitura

O filme removível de diamante será posicionado com a face contendo NVs em sua superfície voltada para a janela entre os contatos metálicos superiores. A ODMR será usada para calibrar frequências e populações. A preparação será modulada entre dois estados, e a componente de corrente na frequência de modulação será medida com amplificação de transimpedância. Alguns controles adicionais incluem micro-ondas fora de ressonância, laser desligado, dispositivo sem diamante, variação do campo B_0 e varredura de V_g na lateral de subida e/ou descida da ressonância. Uma resposta positiva à mudança de spin será atribuída ao estado do NV somente se for reprodutível, correlacionada à ODMR, inverter sinal entre as laterais da ressonância e exceder o ruído integrado. Caso contrário, será reportado um limite superior para o acoplamento.

6. Plano de Trabalho e Cronograma

A Tabela 1 apresenta o cronograma de execução previsto para este projeto de pesquisa.

Tabela 1: Cronograma de execução.

Período	Atividades principais	Entregáveis
Meses 1-6	• Formalismo ARROW estrito. validação matriz *T/S*. Reprodução dos resultados preliminares. • *Otimização da estrutura em função do número de barreiras. Varreduras de nível de Fermi E_F, *gate*, *bias* e temperatura.	• Códigos e simulações; critérios de convergência e classificação ARROW. • Mapa *Q-ΔT-ΔI-SNR*; descrição da modelagem.
Meses 7-12	• Definição da composição dos materiais InGaAs/InGaAlAs/InP. k·p, não parabolicidade, tolerâncias MBE. • Implementação do esquema Poisson-Schrödinger 2*D*/3*D*, *screening*, armadilhas e janela sem metal.	• Receita epitaxial preliminar e amostras teste. • Modelo eletrostático calibrado e layout.
Meses 13-18	• Crescimento/processamento e caracterização sem filmes de diamante. • Integração removível do diamante. Medidas de ODMR e controles ópticos.	• Medidas de *I-V*, *dI/dV* e resposta de *gate*. • Dispositivo híbrido calibrado.
Meses 19-24	• Medição síncrona de ΔI e testes de causalidade. • Análise final, publicações e tese.	• Detecção com SNR ou limite superior experimental. • Escrita da dissertação, artigos e dados/códigos organizados. • Defesa

***As análises serão também estendidas para simulações 2D e 3D tão logo o Semiconductor Module do Comsol Multiphysics e o ANSYS Lumerical Charge estejam disponíveis.**

7. Forma de Análise dos Resultados

Para cada geometria serão extraídos E_{res}, FWHM, Q, ΔE_{res}, $max|\Delta T|$, energia de maior inclinação, ΔI, contraste relativo, ruído equivalente e SNR. A comparação será realizada após otimização independente de V_g/E_F para cada número de filmes, evitando favorecer uma geometria por escolha desigual do ponto de operação. Serão produzidos mapas $\Delta I(E_F, V_{SD}, T)$, análises de tolerância de espessura e curvas de responsividade $\partial I/\partial \Delta V_{NV}$. Um resultado positivo exigirá a inversão de sinal prevista nas paredes laterais da ressonância, ausência ou forte redução no dispositivo não antiressonante, dependência quantitativa com ΔV_0 e exclusão da resposta fotoelétrica direta. Um resultado nulo será convertido em limite para $\Delta P_$, ΔV_0 e C_{int}.

8. Riscos e Estratégias de Mitigação

- ΔP_{-} ou ΔV_0 abaixo do limite de detecção. Serão ajustadas profundidade e densidade dos NVs, capacitância interfacial e protocolo spin-carga. O resultado definirá um limite superior, sem atribuir ao spin uma carga estática não demonstrada.
- Ressonâncias estreitas demais. Uma opção é reduzir temperatura e *bias* ou diminuir o número de filmes, e otimizar ΔI após convolução, não Q isoladamente.
- Variações no crescimento via MBE e rugosidade. Poderemos usar amostras teste e análise estatística de tolerâncias antes da pilha completa.
- Armadilhas e histerese de *gate*. Uma opção será caracterizar capacitância, dependência temporal e doadores profundos, além de usar varreduras lentas e protocolos de estabilização.
- Fotocorrente, PDMR (*photoelectric detection of magnetic resonance*) para medir a corrente elétrica induzida por luz, aquecimento ou acoplamento direto de micro-ondas. Serão usados dispositivo não antiressonante, comparação platô/flancos, laser desligado, micro-ondas fora de ressonância e análise da fase do lock-in.
- Modelo 1D insuficiente ou perda de coerência. A eletrostática passará a 2D/3D e o transporte incorporará modos laterais e espalhamento inelástico quando os testes de validade o exigirem.
- Leitura elétrica não superar a detecção óptica. O projeto manterá como resultados a responsividade calibrada, o limite de ΔV_0 e a definição do domínio em que a transdução eletrônica é vantajosa.

9. Resultados Esperados e Impacto

O projeto estabelecerá critérios quantitativos para os processos $m_s \rightarrow \Delta P_{-} \rightarrow \Delta V_0 \rightarrow \Delta I$ em uma heteroestrutura ARR≡W. Os resultados centrais serão o modelo spin-carga calibrável, a responsividade interferométrica, os mapas de operação e um limite experimental ou sinal com SNR definido. Os principais resultados são uma teoria validada do ARR≡W eletrônico multiperíodo, uma estrutura multicamadas InGaAs/InGaAlAs/InP compatível com MBE, mapas de operação por *gate* e *bias*, limites experimentais para ΔV_{NV}, e um protótipo que permita uma

comparação direta com a ODMR. Mesmo que a leitura de um único NV não seja alcançada, o projeto produzirá conhecimento original sobre interfaces diamante-III-V, limites de transdução coerente e arquitetura de sensores quânticos eletricamente integrados.

Referências

[1] A. Gruber, A. Drabenstedt, C. Tietz, L. Fleury, J. Wrachtrup, and C. von Borczyskowski, "Scanning confocal optical microscopy and magnetic resonance on single defect centers," *Science*, vol. 276, no. 5321, pp. 2012-2014, 1997, doi: 10.1126/science.276.5321.2012.

[2] F. Jelezko and J. Wrachtrup, "Single defect centres in diamond: A review," *Phys. Status Solidi A*, vol. 203, no. 13, pp. 3207-3225, 2006, doi: 10.1002/pssa.200671403.

[3] L. Childress, M. V. Gurudev Dutt, J. M. Taylor, A. S. Zibrov, F. Jelezko, J. Wrachtrup, P. R. Hemmer, and M. D. Lukin, "Coherent dynamics of coupled electron and nuclear spin qubits in diamond," *Science*, vol. 314, no. 5797, pp. 281-285, 2006, doi: 10.1126/science.1131871.

[4] G. Balasubramanian, I. Y. Chan, R. Kolesov, M. Al-Hmoud, J. Tisler, C. Shin, C. Kim, A. Wojcik, P. R. Hemmer, A. Krueger, T. Hanke, A. Leitenstorfer, R. Bratschitsch, F. Jelezko, and J. Wrachtrup, "Nanoscale imaging magnetometry with diamond spins under ambient conditions," *Nature*, vol. 455, pp. 648-651, 2008, doi: 10.1038/nature07278.

[5] J. M. Taylor, P. Cappellaro, L. Childress, L. Jiang, D. Budker, P. R. Hemmer, A. Yacoby, R. Walsworth, and M. D. Lukin, "High-sensitivity diamond magnetometer with nanoscale resolution," *Nat. Phys*., vol. 4, pp. 810-816, 2008, doi: 10.1038/nphys1075.

[6] J. R. Maze, P. L. Stanwix, J. S. Hodges, S. Hong, J. M. Taylor, P. Cappellaro, L. Jiang, M. V. Gurudev Dutt, E. Togan, A. S. Zibrov, A. Yacoby, R. L. Walsworth, and M. D. Lukin, "Nanoscale magnetic sensing with an individual electronic spin in diamond," *Nature*, vol. 455, pp. 644-647, 2008, doi: 10.1038/nature07279.

[7] G. Balasubramanian, P. Neumann, D. Twitchen, M. Markham, R. Kolesov, N. Mizuochi, J. Isoya, J. Achard, J. Beck, J. Tissler, V. Jacques, P. R. Hemmer, F. Jelezko, and J. Wrachtrup, "Ultralong spin coherence time in isotopically engineered diamond," *Nat. Mater*., vol. 8, pp. 383-387, 2009, doi: 10.1038/nmat2420.

[8] P. Neumann, R. Kolesov, B. Naydenov, J. Beck, F. Rempp, M. Steiner, V. Jacques, G. Balasubramanian, M. L. Markham, D. J. Twitchen, S. Pezzagna, J. Meijer, J. Twamley, F. Jelezko, and J. Wrachtrup, "Quantum register based on coupled electron spins in a room-temperature solid," *Nat. Phys*., vol. 6, pp. 249-253, 2010, doi: 10.1038/nphys1536.

[9] F. Dolde, H. Fedder, M. W. Doherty, T. Noebauer, F. Rempp, G. Balasubramanian, T. Wolf, F. Reinhard, L. C. L. Hollenberg, F. Jelezko, and J. Wrachtrup, "Electric-field sensing using single diamond spins," *Nat. Phys*., vol. 7, pp. 459-463, 2011, doi: 10.1038/nphys1969.

[10] G. Kucsko, P. C. Maurer, N. Y. Yao, M. Kubo, H. J. Noh, P. K. Lo, H. Park, and M. D. Lukin, "Nanometre-scale thermometry in a living cell," *Nature*, vol. 500, pp. 54-58, 2013, doi: 10.1038/nature12373.

[11] N. M. Nusran, M. U. Momeen, and M. V. G. Dutt, "High-dynamic-range magnetometry with a single electronic spin in diamond," *Nat. Nanotechnol*., vol. 7, pp. 109-113, 2012, doi: 10.1038/nnano.2011.225.

[12] J.-P. Tetienne, D. A. Broadway, S. E. Lillie, N. Dontschuk, T. Teraji, L. T. Hall, A. Stacey, D. A. Simpson, L. C. L. Hollenberg, and J. M. H. Cole, "Quantum imaging of current flow in graphene," *Sci. Adv*., vol. 3, no. 4, e1602429, 2017, doi: 10.1126/sciadv.1602429.

[13] M. W. Doherty, N. B. Manson, P. Delaney, F. Jelezko, J. Wrachtrup, and L. C. L. Hollenberg, "The nitrogen-vacancy colour centre in diamond," *Phys. Rep*., vol. 528, no. 1, pp. 1-45, 2013, doi: 10.1016/j.physrep.2013.02.001.

[14] R. Schirhagl, K. Chang, M. Loretz, and C. L. Degen, "Nitrogen-vacancy centers in diamond: nanoscale sensors for physics and biology," *Annu. Rev. Phys. Chem*., vol. 65, pp. 83-105, 2014, doi: 10.1146/annurev-physchem-040513-103659.

[15] C. L. Degen, F. Reinhard, and P. Cappellaro, "Quantum sensing," *Rev. Mod. Phys*., vol. 89, no. 3, 035002, 2017, doi: 10.1103/RevModPhys.89.035002.

[16] J. F. Barry, J. M. Schloss, E. Bauch, M. J. Turner, C. A. Hart, L. M. Pham, and R. L. Walsworth, "Sensitivity optimization for NV-diamond magnetometry," *Rev. Mod. Phys*., vol. 92, 015004, 2020, doi: 10.1103/RevModPhys.92.015004.

[17] J. Rovny, S. Gopalakrishnan, A. C. Bleszynski Jayich, P. Maletinsky, E. Demler, and N. P. de Leon, "Nanoscale diamond quantum sensors for many-body physics," *Nat. Rer. Phys.*, vol. 6, pp. 753-768 (2024). https://doi.org/10.1038/s42254-024-00775-4

[18] N. Wang and J. Cai, "Hybrid quantum sensing in diamond," *Front. Phys*., vol. 12, paper# 1320108, 2024. doi: 10.3389/fphy.2024.1320108.

[19] K.-H. Cheng, Z. Kazi, J. Rovny, B. Zhang, L.S. Nassar, J.D. Thompson, and N.P. de Leon, "Massively Multiplexed Nanoscale Magnetometry with Diamond Quantum Sensors," *Phys. Rev. X*, vol.15, paper# 031014, 2025. DOI: https://doi.org/10.1103/t8fz-3tzs.

[20] R. Katsumi, K. Takada, K. Kawai, D. Sato, and T. Yatsui, "High-sensitivity nanoscale quantum sensors based on a diamond micro-resonator," *Commun. Mater.*, vol. 6, no. 49, 2025. https://doi.org/10.1038/s43246-025-00770-x.

[21] T. Basu, A. Patra, M. Murali, M. Saini, A. Banerjee, and T. Som, "Diamond Color Center Based Quantum Metrology in Industries for Energy Applications," *ACS Omega*, vol. 10, no. 3, 2025. https://doi.org/10.1021/acsomega.4c04406.

[22] E. Bourgeois, A. Jarmola, M. Gulka, J. Hruby, F. J. Heremans, D. Budker, and M. Nesladek, "Photoelectric detection of electron spin resonance of nitrogen-vacancy centres in diamond," *Nat. Commun*., vol. 6, 8577, 2015, doi: 10.1038/ncomms9577.

[23] F. Hrubesch, G. Braunbeck, M. Stutzmann, F. Reinhard, and M. S. Brandt, "Efficient electrical spin readout of NV-centers in diamond," *Phys. Rev. Lett*., vol. 118, 037601, 2017, doi: 10.1103/PhysRevLett.118.037601.

[24] B. J. Shields, Q. P. Unterreithmeier, N. P. de Leon, H. Park, and M. D. Lukin, "Efficient readout of a single spin state in diamond via spin-to-charge conversion," *Phys. Rev. Lett*., vol. 114, 136402, 2015, doi: 10.1103/PhysRevLett.114.136402.

[25] N. Aslam, G. Waldherr, P. Neumann, F. Jelezko, and J. Wrachtrup, "Photo-induced ionization dynamics of the nitrogen vacancy defect in diamond investigated by single-shot charge state detection," *New J. Phys*., vol. 15, 013064, 2013, doi: 10.1088/1367-2630/15/1/013064.

[26] R. P. Roberts, M. L. Juan, and G. Molina-Terriza, "Spin-dependent charge state interconversion of nitrogen vacancy centers in nanodiamonds," *Phys. Rev. B*, vol. 99, 174307, 2019, doi: 10.1103/PhysRevB.99.174307.

[27] D. Wirtitsch, G. Wachter, S. Reisenbauer, M. Gulka, V. Ivády, F. Jelezko, A. Gali, M. Nesladek, and M. Trupke, "Exploiting ionization dynamics in the nitrogen vacancy center for rapid, high-contrast spin and charge state initialization," *Phys. Rev. Research*, vol. 5, 013014, 2023, doi: 10.1103/PhysRevResearch.5.013014.

[28] T. van der Sar, Z. H. Wang, M. S. Blok, H. Bernien, T. H. Taminiau, D. M. Toyli, D. A. Lidar, D. D. Awschalom, R. Hanson, and V. V. Dobrovitski, "Decoherence-protected quantum gates for a hybrid solid-state spin register," *Nature*, vol. 484, pp. 82-86, 2012, doi: 10.1038/nature10900.

[29] A.M Edmonds, C.A. Hart, M.J. Turner, P.-O. Colard, J.M. Schloss, K.S. Olsson, R. Trubko, M.L Markham, A. Rathmill, B. Horne-Smith, "Characterisation of CVD diamond with high concentrations of nitrogen for magnetic-field sensing applications," *Mater. Quantum Technol*., vol. 1, 025001, 2021, doi: 10.1088/2633-4356/abf40a.

[30] L.M. Todenhagen and M.S. Brandt, "Optical and electrical readout of diamond NV centers in dependence of the excitation wavelength," *Appl. Phys. Lett*., vol. 126, no. 19, paper# 194003, 2025. https://doi.org/10.1063/5.0264362.

[31] S. Trofimov, K. Lips, and B. Naydenov, "Voltage detected single spin dynamics in diamond at ambient conditions," *Nat Commun*. Vol. 16, paper# 3518, 2025. https://doi.org/10.1038/s41467-025-58635-3.

[32] P. Qian, Y. Zhang, Y. Zheng, P. Wu, H. Xiao, J. Geng, B. Zhu, and B. Chen, "Singlet state mediated charge and spin dynamics in nitrogen-vacancy centers in Diamond," *Phys. Rev. B*, vol. 111, paper# 224108, 2025. DOI: https://doi.org/10.1103/t3df-xskv.

[33] J. Kenny, F. Zhou, R. He, F. Jelezko, T.S. Koh, W. Gao, "Quantum sensing enhancement through a nuclear spin register in nitrogen-vacancy centers in Diamond," *Appl. Phys. Rev*., vol. 12, paper# 021323, 2025. https://doi.org/10.1063/5.0235057.

[34] R. Landauer, "Spatial variation of currents and fields due to localized scatterers in metallic conduction," *IBM J. Res. Dev*., vol. 1, no. 3, pp. 223-231, 1957, doi: 10.1147/rd.13.0223.

[35] M. Büttiker, "Four-terminal phase-coherent conductance," *Phys. Rev. Lett*., vol. 57, no. 14, pp. 1761-1764, 1986, doi: 10.1103/PhysRevLett.57.1761.

[36] R. Tsu and L. Esaki, "Tunneling in a finite superlattice," *Appl. Phys. Lett*., vol. 22, no. 11, pp. 562-564, 1973, doi: 10.1063/1.1654509.

[37] L. L. Chang, L. Esaki, and R. Tsu, "Resonant tunneling in semiconductor double barriers," *Appl. Phys. Lett*., vol. 24, no. 12, pp. 593-595, 1974, doi: 10.1063/1.1655067.

[38] M. A. Reed, J. N. Randall, R. J. Aggarwal, R. J. Matyi, T. M. Moore, and A. E. Wetsel, “Observation of discrete electronic states in a zero-dimensional semiconductor nanostructure,” *Phys. Rev. Lett*., vol. 60, no. 6, pp. 535-537, 1988. DOI: 10.1103/PhysRevLett.60.535.

[39] E. R. Brown, J. R. Söderström, C. D. Parker, L. J. Mahoney, K. M. Molvar, and T. C. McGill, "Oscillations up to 712 GHz in InAs/AlSb resonant-tunneling diodes," *Appl. Phys. Lett*., vol. 58, no. 20, pp. 2291-2293, 1991, doi: 10.1063/1.104902.

[40] H. Mizuta and T. Tanoue, “The Physics and Applications of Resonant Tunnelling Diodes,” Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1995.

[41] I. Vurgaftman, J. R. Meyer, and L. R. Ram-Mohan, "Band parameters for III-V compound semiconductors and their alloys," *J. Appl. Phys*., vol. 89, no. 11, pp. 5815-5875, 2001, doi: 10.1063/1.1368156.

[42] D. J. BenDaniel and C. B. Duke, "Space-charge effects on electron tunneling," *Phys. Rev.*, vol. 152, no. 2, pp. 683-692, 1966, doi: 10.1103/PhysRev.152.683.

[43] T. Ando, A. B. Fowler, and F. Stern, "Electronic properties of two-dimensional systems," *Rev. Mod. Phys*., vol. 54, no. 2, pp. 437-672, 1982, doi: 10.1103/RevModPhys.54.437.

[44] I. Vurgaftman and J. R. Meyer, "Band parameters for nitrogen-containing semiconductors," *J. Appl. Phys*., vol. 94, no. 6, pp. 3675-3696, 2003, doi: 10.1063/1.1600519.

[45] S. M. Sze and K. K. Ng, “Physics of Semiconductor Devices,” 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2007.

[46] S. Datta, “Electronic Transport in Mesoscopic Systems,” Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1997.

[47] S. Datta, “Quantum Transport: Atom to Transistor,” Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005.

[48] H. Haug and A.-P. Jauho, “Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors,” 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2008.

[49] M. Grundmann, “The Physics of Semiconductors,” 1st ed. Cham, Switzerland: Springer, 2006.

[50] R. Katsumi, K. Takada, F. Jelezko, and T. Yatsui, “Recent progress in hybrid diamond photonics for quantum information processing and sensing,” *Commun Eng*., vol. 4, no. 85, 2025. https://doi.org/10.1038/s44172-025-00398-2.

[51] A. Pershin, A. Tárkányi, V. Verkhovlyuk, V. Ivády, and A. Gali, “A coherence-protection scheme for quantum sensors based on ultra-shallow single nitrogen-vacancy centers in Diamond,” *Nat. Commun*., vol. 16, paper# 9797, 2025. https://doi.org/10.1038/s41467-025-64771-7.

[52] J. Nagura, M. Onizhuk, and G. Galli, “Understanding surface-induced decoherence of NV centers in Diamond,” *Phys. Rev. Materials*, vol. 10, paper# 024603, 2026, DOI: https://doi.org/10.1103/5rjw-ygrn.

[53] M. A. Duguay, Y. Kokubun, T. L. Koch, and L. Pfeiffer, "Antiresonant reflecting optical waveguides in SiO2-Si multilayer structures," *Appl. Phys. Lett*., vol. 49, no. 1, pp. 13-15, 1986, doi: 10.1063/1.97196.

[54] M. Born and E. Wolf, “Principles of Optics,” *Pergamon Press,* vol. 6, no. 188, 1980.

[55] Y. S. Yong, H. Y. Wong, H. K. Yow, and M. Sorel, "A convenient band-gap interpolation technique and an improved band line-up model for InGaAlAs on InP," *Appl. Phys. B*, vol. 99, pp. 477-486, 2010, doi: 10.1007/s00340-010-4000-3.

[56] N. Kotera, H. Arimoto, N. Miura, K. Shibata, Y. Ueki, K. Tanaka, H. Nakamura, T. Mishima, K. Aiki, and M. Washima, "Electron effective mass and nonparabolicity in InGaAs/InAlAs quantum wells lattice-matched to InP," *Physica E*, vol. 11, pp. 219-223, 2001, doi: 10.1016/S1386-9477(01)00207-7.

[57] M. Prager, M. Trottmann, J. Schmidt, L. Ebnet, D. Schuh, and D. Bougeard, "Gating of two-dimensional electron systems in (In,Ga)As/(In,Al)As heterostructures: The role of intrinsic (In,Al)As deep donor defects," *Phys. Rev. Applied*, vol. 16, 064028, 2021, doi: 10.1103/PhysRevApplied.16.064028.

[58] Yu. A. Bychkov and E. I. Rashba, “Properties of a 2D electron gas with lifted spectral degeneracy,” *JETP Letters*, vol. 39, pp. 78-81, 1984.

[59] A. Manchon, H. C. Koo, J. Nitta, S. M. Frolov, and R. A. Duine, “New perspectives for Rashba spin-orbit coupling,” *Nature Materials*, vol. 14, pp. 871-882, 2015. https://doi.org/10.1038/nmat4360.